

2019年计科转专业试题回忆

笔试

1. (微积分) 假设集合A是所有无穷收敛的有理数列的集合, 证明:

(1) 如果

$$a_n \in A, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x$$

则x一定是有理数吗? 为什么?

(2) (忘记了, 是关于可数的证明, 可能是问集合A是否可数)

2. (离散数学) 二部图G的顶点集可以划分为两个不相交的子集U和V, 图中的每条边都有一段在U中, 另一端在V中, U中有2019个顶点, U中每个顶点的出度至少为 $|V|/2$ 。证明V中一定存在一个子集X, $|X| \leq 10$, U中每一个顶点都在X中有一个邻居。

3. (离散数学) 8阶群一定有4阶子群吗?

4. (微积分) 构造一个函数 $f(x,y)$ 使得:

$$g(y) = \int_0^1 f(x,y) dx$$

在 $(0,1)$ 上连续, 且对任意的 $a \in (0,1)$,

$$h(y) = f(a,y)$$

在 $(0,1)$ 上不连续。

5. (数字电路) 用与、或、非门设计一个三人表决器, 输入三个信号, 输出少数服从多数后的结果。

机试

Q平台

1. 一个完全由左括号 ((和右括号)) 构成的序列称为括号序列。

例如 (((()))) 和 (((()))) (都是括号序列。如果一个括号序列可以通过添加 1 和加号变为一个合法表达式, 那么该括号序列就被称为合法的, 否则该括号序列被称为非法的。

例如 ((((())))) 是合法的, 因为 ((((1 + 1) + ((1 + 1) + 1)))) 是一个合法表达式。而 (((()))) (则是非法的, 因为无论我们怎么添加 1 和加号, 都不能把它变为一个合法表达式。

对于任何一个合法表达式而言, 其中任何一个左括号总有唯一一个右括号与之对应。例如 ((((())))) 中第一个左括号与最后一个右括号相对应。

请判断一个括号序列是否合法。如果合法, 那么对我们指定的左括号 (右括号) 找到对应的右括号 (左括号)。

括号从 1 开始编号。

2. 一个简单图有 $N (2 \leq N \leq 10000)$ 个顶点, 某些顶点之间有边相连, 边共有 $N-1$ 条。任意两个顶点之间, 有且只有一条不经过重复边的路径把它们连在一起。

顶点 i 有一个权重 e_i , 所有权重均为非负整数, 且范围在 `int` 内。对于任意节点 i 和 j , 定义 $A(i,j)$ 为从 i 到 j 的路径上所有顶点 (包括 i 和 j) 的权重相异或得到的数值。

请根据输入中的查询要求, 计算出相应的 $A(i,j)$ 。

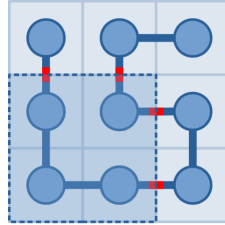
3. 一个 1000 行, 1000 列的方格表中, 画了一条长度小于等于 2000 的折线。

折线起始于某个格子的中心, 结束于另外一个格子的中心。

折线的每一部分都与方格的边平行, 每当穿过一个格子时一定经过其中心, 并且该折线绝对不会与自己相交。(下图显示了一个这样的折线作为例子。)

很可惜, 你或者你的程序都无法直接看到这个方格表, 也就无法知道这条折线具体所在的位置。为了找到这条折线的头和尾, 你的程序可以提出一些查询: 你的程序选择方格表中的任意一个矩形, 然后它就可以得知以上折线与该矩形的边共有多少个交点。

例如在下图中, 程序选择了一个 2 行 2 列的矩形, 折线与该矩形的边共有 4 个交点。



请用尽量少的查询, 找到折线的头和尾

面试

去年流程:

1. 询问你所修计科课程的成绩。
2. 针对你已修课程, 进行提问, 往往涉及课程的基础概念、课堂实验等内容。
3. 考察一些数理逻辑题目。
4. 闲聊。(如果顺利走到这一步没卡住的话, 那面试就比较稳了)

Acknowledgement

[ZhangYikaii_NJUCS_Course_Material_JatHoiCheung](#)